synotis
A SMILE GROUP COMPANY

Forestero

# Identification de plantations de Cacao par images satellites

17 Octobre 2025

# Sommaire


1. Compréhension du contexte **03**
2. Proposition de solution **05**
3. Éléments financiers et contractuels **12**
4. Présentation de Synotis **16**

# 1. Notre compréhension du contexte



Confidentiel - Propriété de Synotis CH

# Compréhension du contexte

Forestero est une entreprise indépendante spécialisée dans la prévision des récoltes de cacao.

Forestero collecte et traite des données scientifiques, méthodiques et régulières à différentes échelles temporelles  pour fournir des analyses fiables sur l'offre de cacao.

Forestero propose à ses clients (acteurs de marché, commerçants, équipes internes) des indicateurs de production, des détections de déséquilibres (maladies, rendement, maturation inégale, etc.), ainsi que des prévisions quantifiées fondées sur des données de terrain.

Forestero souhaite pouvoir utiliser des images satellites afin d'identifier des plantations de cacao dans les différents pays producteurs afin de pouvoir enrichir ses analyses pour ses clients.

Synotis présente dans la suite de ce document sa proposition de solution en démarrant par un Proof Of Value (réutilisable), se basant sur l'intelligence artificielle (machine learning) afin de prouver la pertinence d'une solution développée sur mesure.

# 2. Proposition de solution



Confidentiel - Propriété de Synotis CH

# Démarche fonctionnelle

**Nous vous présentons ici une démarche de développement de la solution en plusieurs étapes.**

**La première étape est de développer un POV sur les 2 zones principales (Ghana et Côte d'Ivoire) afin de démontrer la pertinence de la solution.**

**La seconde étape est d'industrialiser le développement pour que l'application puisse être utilisée de manière professionnelle et d'élargir les zones à celles inscrites en P1 dans le fichier transmis.**

**La troisième étape sera d'élargir à nouveau les zones en ajoutant celles indiquées en P2 dans votre fichier.**

### Phase 1 : POV

- Initialisation
- Acquisition des données
- Préparation du modèle
- Développement d'une interface utilisateur simple
- Déploiement de l'application

→

### Phase 2

- Amélioration de la pertinence des modèles
- Ajout des zones P1
- Amélioration de l'interface utilisateur
- Industrialisation

→

### Phase 3

- Ajout des zones P2
- Création de nouveaux modèles si besoin

# Démarche technique

**Nous vous présentons ici la démarche en détaillant les différentes tâches techniques qui seront réalisées.**

### Phase 1 : POV

- Kick-off
- Ateliers avec les métiers*
- Acquisition des données via Sentinel
- Construction et entraînement du modèle de Machine Learning
- Construction du front-end
- Conteneurisation
- MLOps d'entraînement
- Déploiement de l'application sur un serveur

→

### Phase 2

- Ré-entraînement des modèles
- Amélioration du front-end
- MLOps d'inférence

→

### Phase 3

- Ré-entraînement ou construction des modèles

* Sous réserve de disponibilités

# En résumé

**Nous présentons ci-dessous quel sera le stade d'utilisation de l'application à la fin de chaque étape**

## Phase 1 : POV

- Application au design simple permettant d'acquérir et visualiser les données concernant le Ghana et la Côte d'Ivoire (précision >85%), accessible via un navigateur web.
- Permettant le téléchargement des données au format CSV

→

## Phase 2

- Application au design complet permettant d'acquérir et visualiser les données concernant les zones P1, accessible via un navigateur web.
- Permettant le téléchargement des données au format CSV

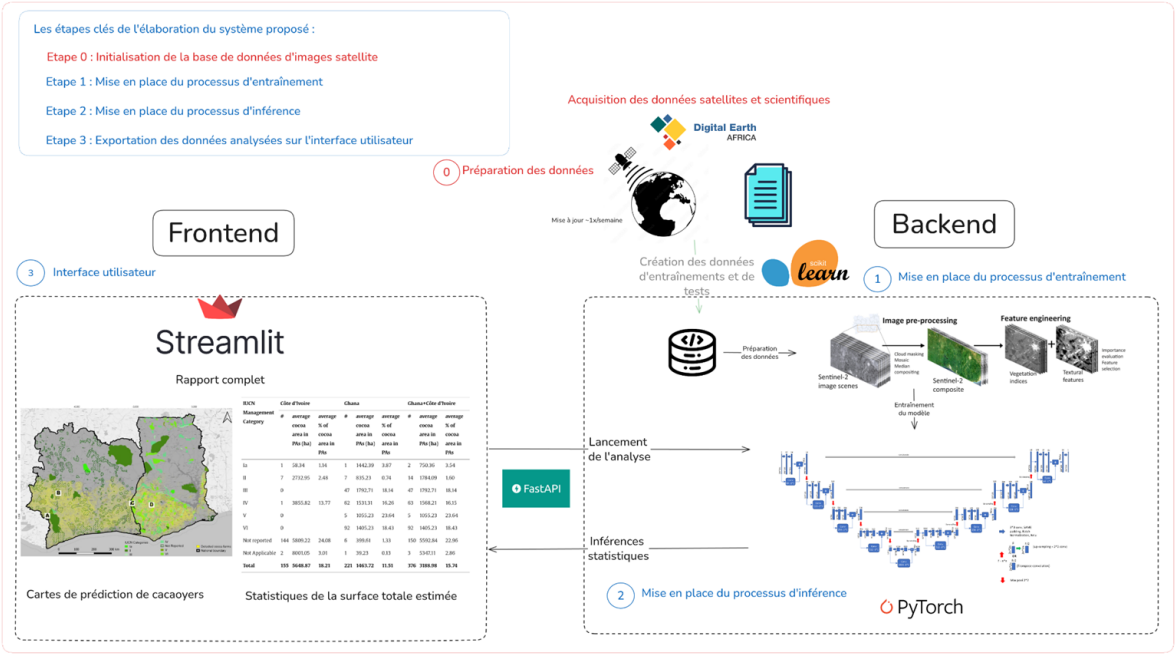
→

## Phase 3

- Application au design complet permettant d'acquérir et visualiser les données concernant les zones P1 et P2, accessible via un navigateur web.
- Permettant le téléchargement des données au format CSV

# Architecture de la solution

L’application se base sur des données scientifiques et vous permet d’avoir des résultats de manière transparente puisque vous aurez accès aux modèles construits ainsi qu’aux résultats sous forme de graphes.




2

# Dispositif pressenti :

synotis
A SMILE GROUP COMPANY

Forestero

Ingénieur d'affaires
-
Benjamin

Directeur de mission
-
François

Chef de projet
-
Sophie

ML Engineer
-
Samuel

Expertise métier*
-
Laurent

* Sous réserve de disponibilités

# François

**Responsable Data Science et IA**

## Compétences

- Stratégie Data/IA
- Accompagnement Data + Data Science
- Analyse Python / SQL

## Missions récentes

- Accompagnement pour mise en place d'une solution IA réduisant le temps de traitement des dossiers pour un client confidentiel
- Accompagnement pour l'analyse de données non structurées pour mieux comprendre un processus métier pour Losinger Marazzi
- Accompagnement dans la mise en place d'un datahub, Loterie Romande
- Business analyse pour référentiels, État du Valais

## Expérience

2016 - Aujourd'hui **Synotis**
*Consultant Data Senior + IA*

2013 - 2016 **Sopra Steria**
*Consultant Data & ETL*

2012 - 2013 **Ville de Lausanne**
*Ingénieur en optimisation, CDD*

## Formation

2021 **Applied Data Science: Machine Learning**
*EPFL Extension School*

2012 **MSc en mathématiques appliquées**
*EPFL, Lausanne*

# Samuel

**Ingénieur Machine Learning**

## Compétences

- Expertise sur différents domaines IA (Modélisation statistiques, apprentissage automatique, deep learning)
- Analyse exploratoire de données (Python)
- Développement de solutions AI/ML
- Modélisation computationnelle

**Missions récentes -** Laboratoire Jakšić, EPFL

- Conception et déploiement de pipelines d'IA innovantes et robustes pour extraire des informations **prédictives**. Données volumineuses, bruitées et de haute dimension. Dépôt de brevet en cours.
- Développement d'une plateforme de simulation combinant **modèles génératifs profonds** et dynamiques stochastiques pour prédire l'évolution génomique à long terme

## Expérience

2025 - Aujourd'hui — **Synotis**

*Machine Learning Engineer*

## Formation

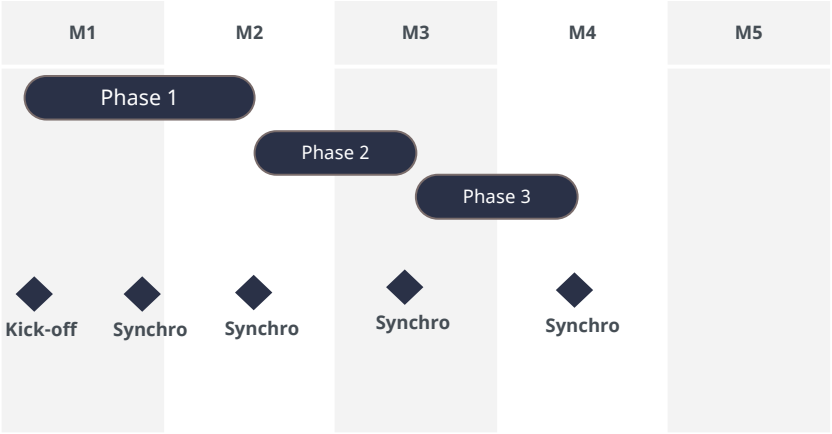
2025 — **Doctorat en Machine Learning Appliqué**

*EPFL, Lausanne*

2021 — **MSc en Biosciences et Modélisation des Systèmes Complexes**

*ENS, Lyon*

# Planning estimatif




Nous proposons une approche itérative vous donnant des points de visibilité fréquents afin de pouvoir adapter la trajectoire de la solution en cours de route si besoin.

# Livrables

A la fin de chaque phase, seront disponibles :

- Les codes sources de l’application (POV)
- L’application disponible via un serveur
- Les modèles de machine learning

# 3. Éléments financiers et contractuels



Confidentiel - Propriété de Synotis CH

# Charges estimées

| Phase | Tâches | Charges (j/h) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Directeur de mission | ML Engineer | Forestero (par personne) |
| Phase 1 | Kick-off<br>Ateliers avec les métiers*<br>Acquisition des données<br>Construction et entraînement du modèle de Machine Learning<br>Construction du front-end<br>Conteneurisation / MLOps / Déploiement de l'application<br>Tests<br>Gestion de projet | 3 | 15 | 1,5 |
| Phase 2 | Amélioration du modèle<br>Amélioration du front<br>Ajout des zones P1 | 1 | 8 | 0,5 |
| Phase 3 | Construction des modèles si besoin<br>Ajout des zones P2 | 1 | 7 | 0,5 |
| **TOTAL** | | **5** | **30** | **2** |
| **TOTAL** | | **35** | | |

* Sous réserve de disponibilités

# Budget estimé

| Phases | Prix (CHF) services |
|---|---|
| Phase 1 | 20’400 |
| Phase 2 | 10’100 |
| Phase 3 | 9’000 |
| **TOTAL** | **39’500** |

**Grille de prix**

| Profils | TJM (CHF) |
|---|---|
| Directeur de mission | 1’300 |
| ML Engineer | 1’100 |

Des coûts d’hébergement et de calculs sont à prévoir durant le déroulé du projet ainsi que pendant le cycle de vie de l’application. Voici les différents coûts :

- Pendant les 3 phases de développements : CHF500 mensuel (VM Azure)
- Hors phases de développements : CHF50 mensuel (VM Azure)

Le coût de cet hébergement projeté sur la première année (développements sur 3 mois continus + utilisation) serait de : CHF2’150, puis de CHF600 les autres années si l’application est utilisée tous les mois ou CHF50 si utilisée une fois par an.

# Conditions

- Synotis propose de réaliser cet accompagnement sous la forme d'un engagement de moyens facturé sur la base de tarifs journaliers.
  Synotis s'engage à informer Forestero dans les plus brefs délais s'il existe un risque de dépassement du budget prévisionnel. Synotis et Forestero décideront ensuite conjointement des mesures à prendre.

- Les factures sont émises mensuellement sur la base du temps passé et documentées par un compte-rendu d'activité.
  Nos prix s'entendent hors taxes et soumis à la TVA en vigueur au moment de la facturation, soit une TVA de 8,1 % à l'heure actuelle.
  Les factures doivent être payées dans les 30 jours suivant la date de la facture.
  Les frais de déplacement en dehors des locaux de Forestero à Lutry sont facturés en sus.

- Cette offre est valable pour une décision avant le 30.11.2025

# 4.Présentation de Synotis



Confidentiel - Propriété de Synotis CH

# Synotis votre partenaire expert data

## Transformer vos données en actif stratégique

### Notre mission

Vous aider à **exploiter** tout le **potentiel** de vos données.

Nous donnons du **sens** à vos données pour les transformer en actions **concrètes**, **simples** et **utiles** à votre activité.

### Comment

Nous sommes vos **architectes** et **stratèges** de la donnée.

- Révéler la valeur
- Fluidifier la gestion
- Garantir l'excellence
- Développer votre autonomie

### Nos valeurs

L'Humain au cœur de notre performance

- **Bienveillance**
- **Confiance**
- **Pragmatisme**
- **Proximité**





*Confidentiel - Propriété de Synotis CH*

# Chiffres clés

## 2 agences locales

Lausanne
Genève

1 Delivery center Saint-Etienne (France)

## CHF 10 millions

DE CHIFFRE D'AFFAIRES

## 50 collaborateurs

## 11 ans d'expertise

2014 – 2025



Confidentiel - Propriété de Synotis CH

# Du conseil à l'exploitation des données

**Bâtir la valeur de vos données, étape par étape, jusqu'à l'excellence.**

## Conseil

**Définir** la stratégie et la vision pour vos projets data

## Data Management

**Centraliser**, **organiser** et garantir la **fiabilité** de vos données

## Architecture Data

**Concevoir** des systèmes simples et durables pour une circulation **fluide** et efficace de l'information

## Exploitation Data

**Exploiter** vos données pour une prise de décision **éclairée** et des usages innovants





*Confidentiel - Propriété de Synotis CH*

# Du conseil à l'exploitation des données

Des expertises sur toute la chaîne de valeur de la donnée

## Conseil

- Data Governance
- Business Analysis
- Robotic Process Automation

## Data Management

- Data Catalog
- Data Quality
- Data Product / Repository

## Architecture Data

- ETL / ESB
- Data Virtualization
- Data Platform

## Exploitation Data

- Data Science / IA
- Data Visualisation





Confidentiel - Propriété de Synotis CH

synotis

A SMILE GROUP COMPANY

François Anken
Responsable IA
fanken@synotis.ch

Benjamin Plantier
Ingénieur d'affaires
benjamin.plantier@synotis.ch

Avenue de Rhodanie 64
1007 Lausanne
Suisse

*Confidentiel - Propriété de Synotis CH*